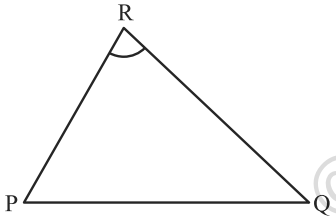
3J3TH3

ಅಧ್ಯಾಯ –9

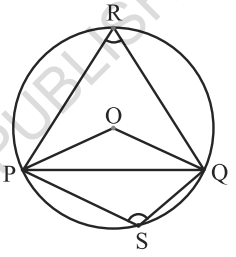
ವೃತ್ತಗಳು

9.1 ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನ

ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ PQ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಬಿಂದು R ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. PR ಮತ್ತು QR ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 9.1 ಗಮನಿಸಿ).



ಚಿತ್ರ 9.1

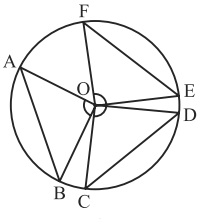


ಚಿತ್ರ 9.2

$\angle PRQ$ ಕೋನವನ್ನು PQ ರೇಖಾಖಂಡದಿಂದ R ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೋನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರ 9.2 ರಲ್ಲಿ $\angle POQ$, $\angle PRQ$ ಮತ್ತು $\angle PSQ$ ಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? $\angle POQ$ ಇದು PQ ಜ್ಯಾದಿಂದಾಗಿ 'O' ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೋನವಾಗಿದೆ. $\angle PRQ$ ಮತ್ತು $\angle PSQ$ ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ PQ ಜ್ಯಾದಿಂದಾಗಿ R ಮತ್ತು S ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಕಂಸ ಮತ್ತು ಲಘುಕಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನಗಳಾಗಿವೆ.

ಜ್ಯಾದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ಜ್ಯಾದ ಅಳತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಬಹುದು? ಆಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ?

ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ರಚಿಸಿ ಅದರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 9.3 ಗಮನಿಸಿ). ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಯಾಗಳಿಂದಾಗಿ ಏರ್ಪಡುವ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೀಡೋಣ.

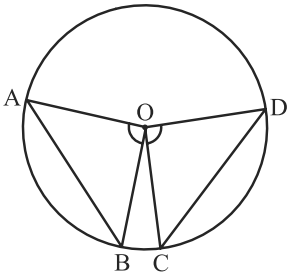


ಚಿತ್ರ 9.3

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಪ್ರಮೇಯ 9.1: ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಸಾಧನೆ : AB ಮತ್ತು CD ಗಳು O ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು (ಚಿತ್ರ 9.4 ಗಮನಿಸಿ) ನೀವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದುದು. $\angle AOB = \angle COD$



ಚಿತ್ರ 9.4

Δ AOB ಮತ್ತು Δ COD ಗಳಲ್ಲಿ

OA = OC (ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು)

OB = OD (ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು)

AB = CD (ದತ್ತ)

ಆದ್ದರಿಂದ $\Delta AOB \cong \Delta COD$

(ಬಾ ಬಾ ಬಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ)

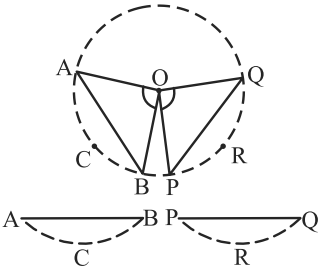
ಇದರಿಂದ $\angle AOB = \angle COD$ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

(ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳು)

ಗಮನಿಸಿ: ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ "**ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳು**" ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆಯಲು **ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ. (CPCT)** ಎಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈಗ ಎರಡು ಜ್ಯಾಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಜ್ಯಾಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಅವುಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ? ಅದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.

ಒಂದು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಆ ವೃತ್ತವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಡಿಸ್ಕ್ (Disk) ನ ಆಕಾರದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಅದರ ಕೇಂದ್ರ A ಮತ್ತು B ಗಳು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರುವಂತೆ 'O' ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ $\angle AOB$ ಯನ್ನು ರಚಿಸಿ. O ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ $\angle AOB$ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು $\angle POQ$ ವನ್ನು ರಚಿಸಿ. AB ಮತ್ತು PQ ಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 9.5 ಗಮನಿಸಿ) ನೀವು ACB ಮತ್ತು PRQ ವೃತ್ತಖಂಡಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಟರೆ ನೀವೇನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಸರ್ವಸಮ. ಆದ್ದರಿಂದ



ಚಿತ್ರ 9.5

AB = PQ ನೀವು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೂ ಕೂಡಾ ಬೇರೆ ಸಮವಾದ ಕೋನಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮೇಯದಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಯಾಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 9.2: ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾಗಳಿಂದ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯವು ಪ್ರಮೇಯ 9.1 ರ ವಿಲೋಮವಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ 9.4 ರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ:

ನೀವು $\angle AOB = \angle COD$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆಗ, Δ AOB $\cong$ Δ COD (ಯಾಕೆ ?)

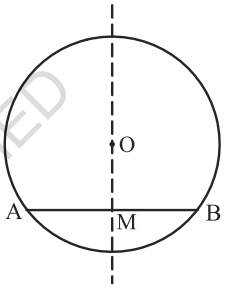
ಈಗ ನೀವು AB = CD ಎಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದೇ ?

ಅಭ್ಯಾಸ 9.1

1. ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಸಮನಾದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತಗಳ ಸಮಜ್ಯಾಗಳು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.
2. ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತಗಳ ಜ್ಯಾಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಆ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

9.2 ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ

ಚಟುವಟಿಕೆ : ಒಂದು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಹಾಳೆಯ (ಪೇಪರ್) ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. 'O' ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾ AB ರಚಿಸಿ. ಜ್ಯಾದ ಭಾಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಬೀಳುವಂತೆ 'O' ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಮಡಚಿ. ಈ ಮಡಚಿದ ಗೆರೆಯು AB ಯನ್ನು M ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲಿ. ಆಗ $\angle OMA = \angle OMB = 90°$ ಅಥವಾ OM ರೇಖೆ AB ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ. B ಬಿಂದುವು A ಬಿಂದುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದಯೇ ? (ಚಿತ್ರ 9.6ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ) ಹೌದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ MA = MB.



ಚಿತ್ರ 9.6

OA ಮತ್ತು OB ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಲಂಬಕೋನ Δ OMA ಮತ್ತು Δ OMB ಗಳನ್ನು ಸರ್ವಸಮ ಎಂದು ನೀವೇ ಸ್ವತಹಃ ಸಾಧಿಸಿ. ಈ ಉದಾರಣೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾದ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

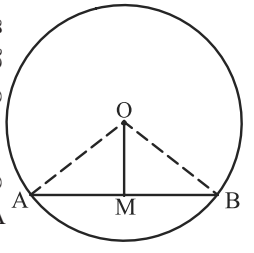
ಪ್ರಮೇಯ 9.3 : ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವ ಲಂಬವು ಜ್ಯಾವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮವೇನು? ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಮೇಯ 9.3 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಉಹಾಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ? ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಲಂಬ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಜ್ಯಾವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಲೋಮದಲ್ಲಿ ಊಹಾಕಲ್ಪನೆಯು "ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು ಜ್ಯಾವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸಿದರೆ" "ಆ ರೇಖೆಯು ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ವಿಲೋಮವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಪ್ರಮೇಯ 9.4 : ಜ್ಯಾವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುವಂತೆ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದು ಸರಿಯೇ ? ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ನೋಡಿ. ನಾವು ಹಂತಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ.

O ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ AB ಜ್ಯಾ ಆಗಿರಲಿ, O ಬಿಂದುವನ್ನು AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು M ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದುದು OM $\perp$ AB. OA ಮತ್ತು OB ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 9.7ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ).



ಚಿತ್ರ 9.7

Δ OAM ಮತ್ತು Δ OBM ಗಳಲ್ಲಿ,

OA = OB (ಯಾಕೆ?)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

AM = BM (ಯಾಕೆ?)

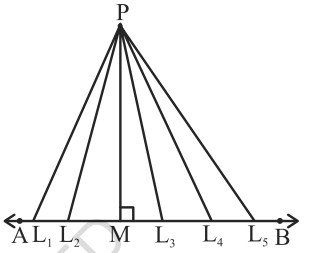
OM = OM (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು)

ಆದ್ದರಿಂದ, Δ OAM $\cong$ Δ OBM (ಹೇಗೆ?)

ಇದರಿಂದ, $\angle OMA = \angle OMB = 90^\circ$ (ಯಾಕೆ?)

9.3 ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ದೂರ

AB ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯಾಗಿರಲಿ. P ಒಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿರಲಿ. AB ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬಿಂದುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು P ಬಿಂದುವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ನೀವು PL_1, PL_2, PM, PL_3, PL_4.....ಇತ್ಯಾದಿ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ AB ನಿಂದ P ಗೆ ಇರುವ ದೂರ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಿ, ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ P ನಿಂದ AB ಗಿರುವ ಲಂಬ PM ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಟ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರ 9.8ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ) ಗಣತೀಯವಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಟ ಅಳತೆ PM ಇದು AB ನಿಂದ P ಗೆ ಇರುವ ದೂರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೀಗ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

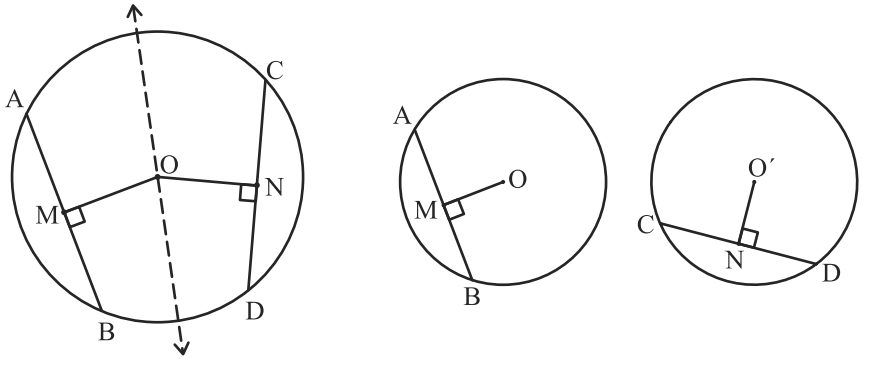


ಚಿತ್ರ 9.8

ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಗಿರುವ ಲಂಬದ ಉದ್ದವೇ ಆ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಆ ಸರಳರೇಖೆಗಿರುವ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಿಂದುವು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸರಳ ರೇಖೆಗೆ ಇರುವ ದೂರವು ಸೊನ್ನೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಒಂದು ವೃತ್ತವು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ, ದೊಡ್ಡ ಜ್ಯಾವು ಚಿಕ್ಕ ಜ್ಯಾಕ್ಕಿಂತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೀವಿದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಜ್ಯಾ ಆದ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೂ, ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಇರುವ ದೂರವೇನು? ಕೇಂದ್ರವು ವ್ಯಾಸದ ಮೇಲಿರುವ ಕಾರಣ ದೂರವು ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯಾದ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೂರ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೆ? ಈಗ ನಾವದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.



ಚಿತ್ರ 9.9

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

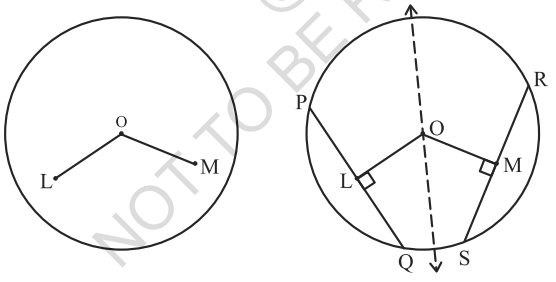
ಚಟುವಟಿಕೆ : ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತ ರಚಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು CD ಎಂಬ ಎರಡು ಸಮ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನೆಳೆದು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ O ಕೇಂದ್ರದಿಂದ OM ಮತ್ತು ON ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. B ಯು D ಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ A ಯು C ಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಡಚಿ (ಚಿತ್ರ 9.9 (1)ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ). O ಬಿಂದುವು ಮಡಚಿದ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ N ಬಿಂದುವು M ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ OM = ON. O ಮತ್ತು O^1 ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು CD ಎಂಬ ಸಮ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದರಂತೆ ರಚಿಸಿ, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಈ ಜ್ಯಾಗಳ ಮೇಲೆ OM ಮತ್ತು O^1N ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ (ಚಿತ್ರ 9.9 (ii)ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ). ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕೃತಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, AB ಯ ಮೇಲೆ CD ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೃತ್ತಾಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಆಗ O ಮತ್ತು O^1 ಹಾಗೂ M ಮತ್ತು N ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಹೀಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ಪ್ರಮೇಯ 9.5 : ವೃತ್ತದ (ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತಗಳ) ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ(ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ) ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ನಂತರ, ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮವು ಸರಿಯೋ, ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ O ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ 'O' ದಿಂದ ಸಮ ಅಳತೆಯ OL ಮತ್ತು OM ಎಂಬ ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ವೃತ್ತದ ಒಳಗೆ ಎಳೆಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 9.10 (1)ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ). OL ಮತ್ತು OM ಗಳಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ PQ ಮತ್ತು RS ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 9.10 (ii)ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ). PQ ಮತ್ತು RS ಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ. ಇವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿವೆಯೆ? ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸಮನಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮನಾದ ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



(i) (ii)

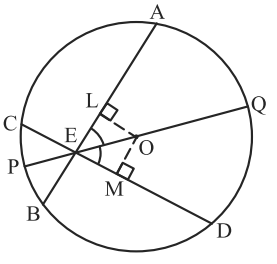
ಚಿತ್ರ 9.10

ಇದು ಪ್ರಮೇಯ 9.5 ರ ವಿಲೋಮವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 9.6: ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮೇಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1 : ಒಂದು ವೃತ್ತದ, ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುವ ಎರಡು ಜ್ಯಾಗಳು ಅವುಗಳ ಛೇದಕ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ವ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಆ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 9.11

ಪರಿಹಾರ : 'O' ಕೇಂದ್ರವುಳ್ಳ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು CD ಗಳು ಪರಸ್ಪರ E ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ ಜ್ಯಾಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. $\angle AEQ = \angle DEQ$ (ಚಿತ್ರ 9.11 ಗಮನಿಸಿ) ಆಗುವಂತೆ PQ ವು E ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದುದು AB = CD

AB ಮತ್ತು CD ಜ್ಯಾಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ OL ಮತ್ತು OM ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಈಗ

$\angle LOE = 180° - 90° - \angle LEO = 90° - \angle LEO$ (Δ ದ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180)

$= 90° - \angle AEQ = 90° - \angle DEQ$

$= 90° - \angle MEO = \angle MOE$

Δ OLE ಮತ್ತು Δ OME ಗಳಲ್ಲಿ

$\angle LEO = \angle MEO$ (ಯಾಕೆ?)

$\angle LOE = \angle MOE$ (ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ)

EO = EO (ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯಬಾಹು)

ಆದ್ದರಿಂದ $\Delta OLE \cong \Delta OME$ (ಯಾಕೆ?)

ಇದರಿಂದ OL = OM (ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು)

ಆದರೆ AB = CD (ಯಾಕೆ?)

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

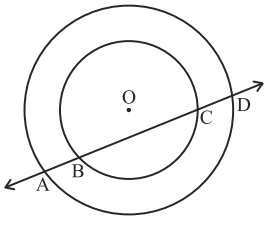
ಅಭ್ಯಾಸ 9.2

1. 5cm ಮತ್ತು 3cm ತ್ರಿಜ್ಯಗಳಿರುವ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ 4cm ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯಾದ ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

2 ವೃತ್ತವೊಂದರ ಸಮವಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವೃತ್ತದಲ್ಲೇ ಛೇದಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಜ್ಯಾದ ಭಾಗಗಳು ಅದ–ಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ಯಾದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಮ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

3 ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಸಮಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವೃತ್ತದೊಳಗೆ ಛೇದಿಸಿದರೆ. ಛೇದಕ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ರೇಖೆಯು ಜ್ಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

4 ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವು O ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ಎರಡು ಏಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು (ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತಗಳು) A,B,C ಮತ್ತು D ಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದರೆ. AB = CD ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 9.12ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ).



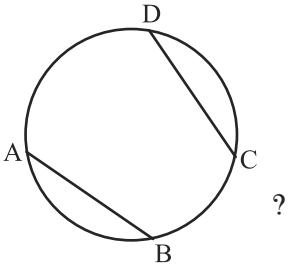
ಚಿತ್ರ 9.12

5 ರೇಷ್ಮಾ, ಸಲ್ಮಾ, ಮಂದೀಪ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 5 ಮೀ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮಾ ಸಲ್ಮಾಳಿಗೆ ಚೆಂಡು ಎಸೆದರೆ, ಸಲ್ಮಾ ಮಂದೀಪ್‌ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಂದೀಪ್ ರೇಷ್ಮಾಳಿಗೆ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೇಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಂದೀಪ್ ಇವರುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ 6m, ಆದರೆ ರೇಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಂದೀಪ್ ನಡುವಿನ ದೂರವೇನು?

6 ಒಂದು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 20m ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನವಿದೆ. ಅಂಕುರ, ಸೈಯದ್, ಡೇವಿಡ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಹುಡುಗರು ಈ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಮದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಲು ಆಟಿಕೆಯ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಫೋನಿನ ತಂತಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

9.4 ವೃತ್ತದ ಕಂಸದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನ:

ವ್ಯಾಸವಲ್ಲದ ಜ್ಯಾಗಳ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳು ವೃತ್ತವನ್ನು ಅಧಿಕಕಂಸ ಮತ್ತು ಲಘುಕಂಸಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಜ್ಯಾಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಆಗ ವೃತ್ತಕಂಸಗಳ ಉದ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ ? ಒಂದು ಜ್ಯಾದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕಂಸವು ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಯಾದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಕಂಸಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆಯೇ ನಿಜವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಹೇಗೆಂದರೆ ಬಗ್ಗಿಸದೆ ತಿರುಗಿಸದೆ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲಿಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

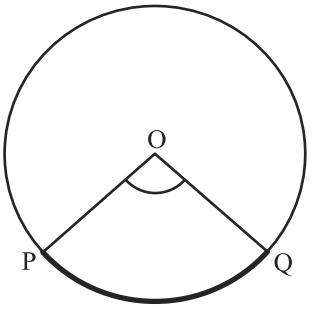


ಚಿತ್ರ 9.13

ಈ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಚಿತ್ರ 9.13ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ CD ಜ್ಯಾದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಂಸವನ್ನು CD ಜ್ಯಾದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು AB ಜ್ಯಾವು ಉಂಟುಮಾಡಿರುವ ಕಂಸದ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ CD ಯು AB ಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. (ಚಿತ್ರ 9.13ಗಮನಿಸಿ) ಇದರಿಂದ **ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಕಂಸಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಲೋಮವಾಗಿ ಸರ್ವಸಮ ಕಂಸಗಳು ಸಮ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.** ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು.

ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಜ್ಯಾಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಕಂಸಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮವಾಗಿ, ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಕಂಸಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಕಂಸದಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನವೆಂದರೆ ಆ ಕಂಸಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಜ್ಯಾದಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಲಘುಕಂಸವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕ ಕಂಸವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಳಾಧಿಕ ಕೋನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರ 9.14ರಲ್ಲಿ ಲಘುಕಂಸ PQ ನಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಕೋನ $\angle POQ$ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಕಂಸ PQ ನಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ O ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನವು ಸರಳಾಧಿಕ $\angle POQ$ ಆಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 9.14

ಮೇಲಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯ 9.1 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕೆಳಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

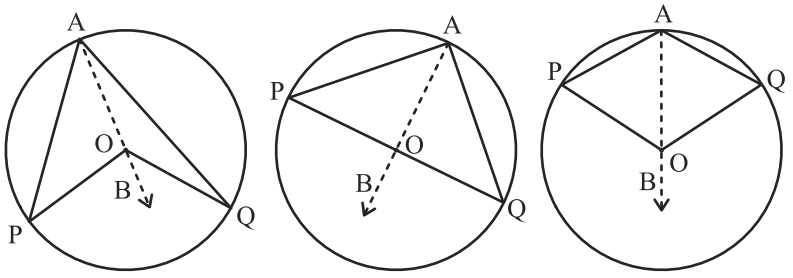
ವೃತ್ತದ ಸರ್ವಸಮ ಕಂಸಗಳು (ಸಮನಾದ ಕಂಸಗಳು) ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾದಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಲಘುಕಂಸವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮೇಯವು ವೃತ್ತದ ಕಂಸವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕೋನ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕೋನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪ್ರಮೇಯ 9.7: ಒಂದು ಕಂಸದಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನವು ಅದೇ ಕಂಸದಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಧನೆ:– ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಂಸ PQ ನಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ $\angle POQ$ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತದ ಇತರ ಭಾಗದ A ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ $\angle PAQ$ ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು $\angle POQ = 2\angle PAQ$.



ಚಿತ್ರ 9.15

ಚಿತ್ರ 9.15 ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

i. ರಲ್ಲಿ PQ ಲಘುಕಂಸ ii. ರಲ್ಲಿ PQ ಅರ್ಧವೃತ್ತಕಂಸ iii. ರಲ್ಲಿ PQ ಅಧಿಕ ಕಂಸವಾಗಿದೆ.

AO ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು B ಯವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸೋಣ.

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ $\angle BOQ = \angle OAQ + \angle AQO$

ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನದ ಹೊರಕೋನವು ಅದರ ಅಂತಸ್ಥಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ΔOAQ ನಲ್ಲಿ

$OA = OQ$ ..... (ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು)

ಆದ್ದರಿಂದ, $\angle OAQ = \angle OQA$ ..... (ಪ್ರಮೇಯ 7.5)

ಇದರಿಂದ, $\angle BOQ = 2\angle OAQ$ ..... (1)

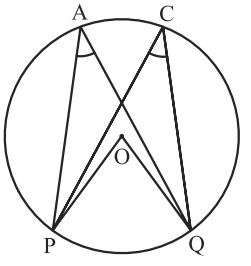
ಹಾಗೆಯೇ $\angle BOP = 2\angle OAP$ ..... (2)

1 ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ $\angle BOP + \angle BOQ = 2(\angle OAP + \angle OAQ)$

ಅಂದರೆ $\angle POQ = 2\angle PAQ$ ..... (3)

ಪ್ರಕರಣ (iii) ರಲ್ಲಿ PQ ಅಧಿಕಕಂಸವಾಗಿದೆ. (3) ನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ಸರಳಾಧಿಕ $\angle POQ = 2\angle PAQ$

ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ P ಮತ್ತು Q ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. PQ ಜ್ಯಾವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಆಗ $\angle PAQ$ ವನ್ನು PAQP ವೃತ್ತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.



ಚಿತ್ರ 9.16

ಪ್ರಮೇಯ 9.7ರಲ್ಲಿ ಲಘುಕಂಸ PQ ವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ A ಯು

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿರಲಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದು C ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ (ಚಿತ್ರ 9.16 ಗಮನಿಸಿ) ಆಗ

$\angle POQ = 2\angle PCQ = 2\angle PAQ$

ಆದ್ದರಿಂದ : $\angle PCQ = \angle PAQ$

ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 9.8 : ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಒಂದೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ.

ಪುನಃ ಪ್ರಮೇಯ 12.8ರ ಪ್ರಕರಣ (ii) ನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ $\angle PAQ$ ಇದು ವೃತ್ತಖಂಡದ ಕೋನ.

ಅದು ಅರ್ಧವೃತ್ತಖಂಡದಕೋನ ಮತ್ತು $\angle PAQ = \frac{1}{2}\angle POQ = \frac{1}{2} \times 180° = 90°$ ಅರ್ಧವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೇರೊಂದು ಬಿಂದು C ಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಪುನಃ ನೀವು $\angle PCQ = 90°$ ಎಂದು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ವೃತ್ತದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಡೆಯುವಿರಿ.

ಅರ್ಧವೃತ್ತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ ಕೋನವು ಲಂಬಕೋನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

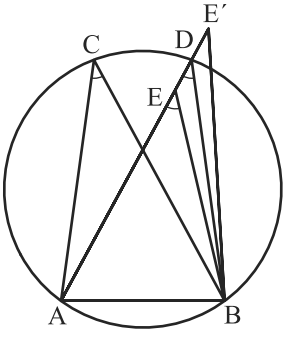
ಪ್ರಮೇಯ 9.8ರ ವಿಲೋಮವೂ ಸರಿ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಮೇಯ 9.9: ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವು ಆ ರೇಖಾಖಂಡದ ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿವೆ. (ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ವೃತ್ತೀಯ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ).

ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಚಿತ್ರ 9.17 ರಲ್ಲಿ AB ಯು ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ ಇದು C ಮತ್ತು D ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಂದರೆ, $\angle ACB = \angle ADB$

A,B,C ಮತ್ತು D ಬಿಂದುಗಳು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾದರೆ A,B,C ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು D ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಅದು AD ಯನ್ನು (ಅಥವಾ AD ಯ ವೃದ್ಧಿಸಿದ ಭಾಗವನ್ನು) E ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ (E^1 ನಲ್ಲಿ) ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.



ಚಿತ್ರ 9.17

A,C,E ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ

$\angle ACB = \angle AEB$

(ಯಾಕೆ?)

ಆದರೆ $\angle ACB = \angle ADB$ (ದತ್ತ)

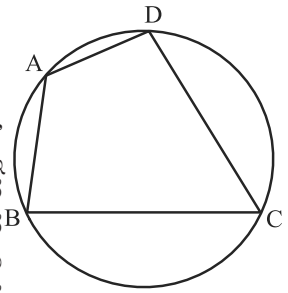
ಆದ್ದರಿಂದ $\angle AEB = \angle ADB$

E ಮತ್ತು D ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ (ಯಾಕೆ?)

ಹಾಗೆಯೇ E^1 ಇದು D ಯೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಲೇಬೇಕು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

9.5 ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು



ಚಿತ್ರ 9.18

ABCD ಚತುರ್ಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಶೃಂಗಗಳು ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. (ಚಿತ್ರ 9.18ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ). ಈ ರೀತಿಯ ಚತುರ್ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ABCD ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ (ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳಿರುವ ಹಲವು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು). ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಕ್ರ.ಸಂ	$\angle A$	$\angle B$	$\angle C$	$\angle D$	$\angle A + \angle C$	$\angle B + \angle D$
1						
2						
3						
4						
5						
6						

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಿರಿ?

$\angle A + \angle C = 180$ ಮತ್ತು $\angle B + \angle D = 180^\circ$ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಅಳತೆಯಲ್ಲಾದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

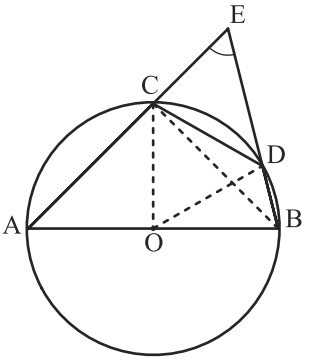
ಪ್ರಮೇಯ 9.10 : ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180^0 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮವೂ ಸರಿ. ಅದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಮೇಯ 9.11 : ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180^0 ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಮೇಯ 9.9 ರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಚಿತ್ರ 9.19 ರಲ್ಲಿ AB ಯು ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. CD ಯು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾವಾಗಿದೆ. AC ಮತ್ತು BD ಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು E ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. $\angle AEB = 60°$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 9.19

ಪರಿಹಾರ: OC, OD ಮತ್ತು BC ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ΔODC ಯು ಸಮಬಾಹುತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ (ಯಾಕೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle COD = 60°$

ಈಗ: $\angle CBD = \frac{1}{2} \angle COD$ (ಪ್ರಮೇಯ 9.7)

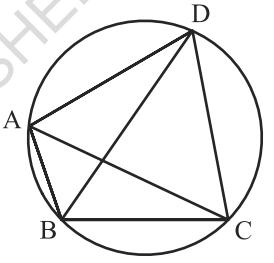
ಇದರಿಂದ $\angle CBD = 30°$

ಮತ್ತು $\angle ACB = 90°$ (ಯಾಕೆ?)

ಹಾಗೆ $\angle BCE = 180° - \angle ACB = 90°$

ಇದರಿಂದ $\angle CEB = 90° - 30° = 60°$ ಅಂದರೆ $\angle AEB = 60°$

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಚಿತ್ರ 9.20ರಲ್ಲಿ ABCD ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ. AC ಮತ್ತು BD ಗಳು ಕರ್ಣಗಳು $\angle DBC = 55°$, ಮತ್ತು $\angle BAC = 45°$ ಆದರೆ $\angle BCD$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 9.20

ಪರಿಹಾರ: $\angle CAD = \angle DBC = 55°$ (ಒಂದೇ ವೃತ್ತಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೋನಗಳು)

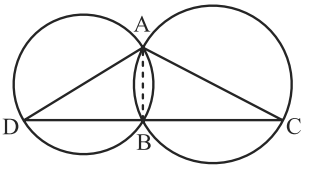
ಆದ್ದರಿಂದ $\angle DAB = \angle CAD + \angle BAC = 55° + 45° = 100°$

ಆದರೆ $\angle DAB + \angle BCD = 180°$ (ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು)

ಆದುದರಿಂದ $\angle BCD = 180° - 100 = 80°$

ಉದಾಹರಣೆ 4 : ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಪರಸ್ಪರ A ಮತ್ತು B ಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. AD ಮತ್ತು AC ಗಳು ವೃತ್ತಗಳ ವ್ಯಾಸಗಳು. (ಚಿತ್ರ 9.21 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ). B ಯು DC ರೇಖಾಖಂಡದ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : AB ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ



ಚಿತ್ರ 9.21

$\left.\begin{array}{l}\angle ABD = 90° \\ \angle ABC = 90°\end{array}\right\}$ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಖಂಡದ ಕೋನ

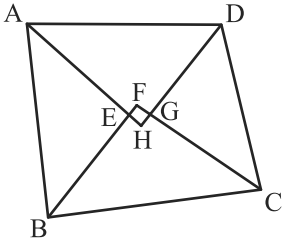
ಆದ್ದರಿಂದ $\angle ABD + \angle ABC = 90° + 90° = 180°$

ಆದ್ದರಿಂದ DBC ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ. ಅಂದರೆ B ಯು DC ರೇಖಾಖಂಡದ ಮೇಲಿದೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 5 : ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಳಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಚತುರ್ಭುಜವು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಚಿತ್ರ 9.22 ರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಯಲ್ಲಿ AH, BF, CF ಮತ್ತು DH ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $\angle A, \angle B, \angle C, \angle D$ ಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವು EFGH ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 9.22

ಈಗ $\angle FEH = \angle AEB = 180 - (\angle EAB - \angle EBA)$ (ಏಕೆ?)

$$= 180° - \frac{1}{2}(\angle A + \angle B)$$

ಮತ್ತು $\angle FGH = \angle CGD = 180° - \angle GCD - \angle GDC$ (ಏಕೆ?)

$$= 180° - \frac{1}{2}(\angle C + \angle D)$$

ಆದ್ದರಿಂದ,

$$\angle FEH + \angle FGH = 180° - \frac{1}{2}(\angle A + \angle B) + 180° - \frac{1}{2}(\angle C + \angle D)$$

$$= 360° - \frac{1}{2}(\angle A + \angle B + \angle C + \angle D)$$

$$= 360° - \frac{1}{2} \times 360°$$

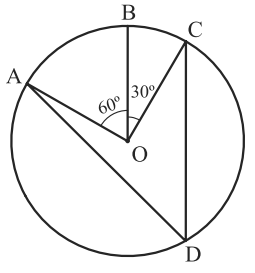
$$= 360^0 - 180^0 = 180^0$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮೇಯ 9.11ರಿಂದ EFGH ಚತುರ್ಭುಜವು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 9.3

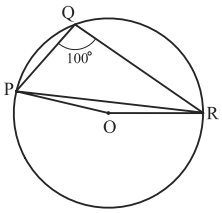
1. ಚಿತ್ರ 9.23 ರಲ್ಲಿ O ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ $\angle BOC = 30°$ ಮತ್ತು $\angle AOB = 60°$ ಇರುವಂತೆ A,B,C ಗಳು ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳು. ಕಂಸ ABC ಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ D ಯು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದುವಾದರೆ $\angle ADC$ ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 9.23

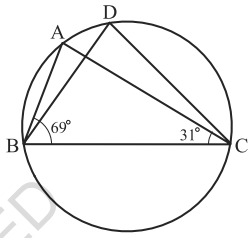
2. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾವು ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಆ ಜ್ಯಾದಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತದ ಲಘುಕಂಸದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಕಂಸದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ ಕೋನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3. ಚಿತ್ರ 9.24 ರಲ್ಲಿ $\angle PQR = 100°$ P,Q,R ಗಳು O ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳು, $\angle OPR$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



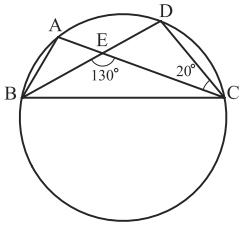
ಚಿತ್ರ 9.24

4. ಚಿತ್ರ 9.25 ರಲ್ಲಿ $\angle ABC = 69°$, $\angle ACB = 31°$ ಆದರೆ $\angle BDC$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 9.25

5. ಚಿತ್ರ 9.26 ರಲ್ಲಿ A,B,C ಮತ್ತು D ಗಳು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳು $\angle BEC = 130°$ ಮತ್ತು $\angle ECD = 20°$ ಇರುವಂತೆ AC ಮತ್ತು BD ಗಳು E ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. $\angle BAC$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 9.26

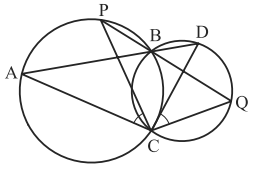
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6. ABCD ಯು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ. ಅದರ ಕರ್ಣಗಳು E ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. $\angle DBC = 70°$, $\angle BAC = 30°$ ಆದರೆ $\angle BCD$ ಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ AB = BC ಆದರೆ $\angle ECD$ ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

7. ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸಗಳಾದರೆ ಆ ಚತುರ್ಭುಜವು ಆಯತವೆಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

8. ಒಂದು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದ ಸಮಾಂತರವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಅದು ಚಕ್ರೀಯ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

9. ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು B ಮತ್ತು C ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. B ಯ ಮೂಲಕ ಎಳೆದ ABD ಮತ್ತು PBQ ರೇಖಾಖಂಡಗಳು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ A,D,P ಮತ್ತು Q ಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರ 9.27 ಗಮನಿಸಿ) $\angle ACP = \angle QCD$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 9.27

10. ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ವ್ಯಾಸವಾಗಿರುವಂತೆ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಎಳೆದರೆ, ಈ ವೃತ್ತಗಳ ಛೇದಕ ಬಿಂದುವು ತ್ರಿಭುಜದ 3ನೆಯ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

11. ΔABC ಮತ್ತು ΔADC ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಕರ್ಣ AC ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು $\angle CAD = \angle CBD$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

12. ಚಕ್ರೀಯ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವು ಆಯತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

9.6 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ.

1. ಒಂದು ಸಮತಲದ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿರಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೇ ವೃತ್ತ.

2. ವೃತ್ತದ ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು (ಅಥವಾ ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತಗಳ ಜ್ಯಾಗಳು) ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ಎರಡು ಜ್ಯಾಗಳಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ.

4. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವ ಲಂಬವು ಜ್ಯಾವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

5. ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವ ರೇಖೆಯು ಜ್ಯಾವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸಿದರೆ ಅದು ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

6. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತದ ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮರೂಪ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

7. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮರೂಪ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮರೂಪ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

8. ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಕಂಸಗಳು ಸರ್ವಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ವಿಲೋಮವಾಗಿ ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಜ್ಯಾಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಕಂಸಗಳು (ಲಘು ಅಧಿಕ) ಸರ್ವಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

9. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಮ ಕಂಸಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

10. ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಕಂಸದಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನವು ಅದೇ ಕಂಸದಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

11. ಒಂದೇ ವೃತ್ತಖಂಡದ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

12. ಅರ್ಧವೃತ್ತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ ಕೋನವು ಲಂಬಕೋನವಾಗಿದೆ.

13. ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವು ಅದರ ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.

14. ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

15. ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಆದರೆ ಆ ಚತುರ್ಭುಜವು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED